Année universitaire :
2023/2024

Prof : Hasnae El khoukhi
Matière : Python/BCG

Travaux Pratiques

Opérateurs de comparaison et logiques Structures conditionnelles et itératives

Rappel des principales commandes

Typage	`type ()`
Affectation	`=`
Saisie	`input ()`
Commentaires	`# Ceci est un commentaire`

Rappel des principales commandes

Si	`if (condition):`
Sinon Si	`elif (condition):`
Sinon	`else:`
Pour	`for variable in`
Tant que	`while condition :`
Longueur d'une chaîne	`len (chaine)`

Avant de commencer…

La réalisation de ces travaux pratiques nécessite l'installation de Python 3 et pour plus de commodités de Notepad++ (Windows) ou Scite (Linux).

— Python : https://www.python.org/downloads/

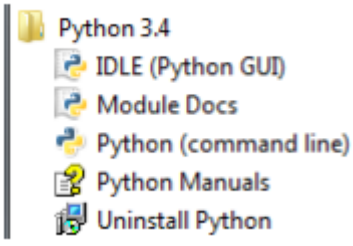
— Notepad++ : http://notepad-plus-plus.org/fr/

— Scite : http://www.scintilla.org/SciTEDownload.html

Langage Python (Windows)

L'interpréteur est lancé par l'item correspondant ajouté dans le menu Démarrer à l'issu de l'installation.

Par exemple :



À l'aide de Python, saisir les scripts suivantes et l'enregistrer sous le nom.py :

Exercice1 :

Écrire un programme, qui définit 3 variables : une variable de type texte, une variable de type nombre entier, une variable de type nombre décimal et qui affiche leur type.

Solution :

```
A="ceci est une chaîne"
B=12
C=15.0
print (type(A))
print (type(B))
print (type(C))
```

Exercice2 :

Écrire un programme qui réalise la saisie d'un nombre entier puis affiche la valeur ainsi saisie et son type

Solution :

```
A = int (input ("Donner la valeur de A" ))
print ("Entier : ",A)
print ("Type : ",type (A))
```

Exercice3 :

Ecrire un programme en Python qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres a et b et de lui afficher leur maximum.

Solution :

```
# lire les valeurs de a et b
a = int(input("Tapez la valeur du nombre a : "))
b = int(input("Tapez la valeur du nombre b : "))

# Faire un test de comparaison pour trouver le plus grand
if (a > b):
    print("Le maximum  de a et de b est : a = ", a)
else:
        print("Le maximum  de a et de b est : b = ", b)
```

Exercice4 :

Ecrire un programme en langage Python qui demande à l'utilisateur de saisir son nombre entier et de lui afficher si ce nombre est pair ou impair

Solution :

```
# Lire la valeur de n
n = input("Type value of the integer n : ")

# Convertir n en entier
n = int(n)
# Tester si n est pair ou non
if(n%2 == 0):
    print("Le nombre '", n, "' tapé est pair ")
else:
        print("Le nombre '", n, "' tapé est impair ")
```

Exercice5 :

Ecrire un programme en langage Python qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier n et de lui afficher si ce nombre est premier ou non.

Solution :

```
n = int(input("Tapez la valeur de n :  "))
# on utilise un compteur qui compte le nombre de diviseurs de n
j = 0
for i in range(1, n+1):
    if(n%i == 0):
        j = j + 1

# On teste si le nombre de diviseurs de n est = 2 pour conclure que n est premier
if( j == 2):
    print("Le nombre  ", n , " est premier")
else:
    print("Le nombre  ", n , " n'est pas premier")
```

Exercice6 :

Ecrire un programme en langage Python qui permet de parcourir et afficher les caractères d'une variable du type chaine de caractères. Exemple pour s = « Python » , le programme affiche les caractères :

P

y

t

h

o

n

Solution :

```
s = input("Tapez une chaine de caractères s : ")
for x in s:
        print(x)
```

Exercice7 :

Ecrire un programme en langage Python qui demande à l'utilisateur de saisir son âge et de lui afficher le message « vous êtes Majeur ! » si l'âge tapé est supérieur ou égale à 18 et le message « vous êtes mineur ! » si l'âge tapé est inférieur à 18.

Solution :

```
# Demander à l'utilisateur de taper son âge
age = int(input("Tapez votre age : "))

# tester si l'age est supérieur à 18 ans
if(age >= 18):
    print("Vous êtes majeur !")
else:
    print("Vous êtes mineur !")
```

Exercice 8 :

Écrire un programme Python qui permet de calculer la valeur absolue d'un entier saisi par l'utilisateur.

Solution :

```
A = float(input("Entrer un nombre :"))
if A < 0 :
   print("La valeur absolue de",A,"est",-A)
else :
   print("La valeur absolue de",A,"est",A)
```

Exercice 9 :

Écrire un programme Python qui permet de calculer la moyenne de trois entiers saisis par l'utilisateur.

Solution :

```
A = int(input("Entrer un Entier A :"))
B = int(input("Entrer un Entier B :"))
C = int(input("Entrer un Entier C :"))
Moyenne = (A+B+C)/3
print("La Moyenne est ",Moyenne)
```

Exercice 10 :

Écrire un programme Python qui permet d'afficher le message "Bonsoir" 10 fois. Utilisant la boucle while.

Solution :

```
i=1;
while i <= 10:
   print("Bonsoir")
   i=i+1
```

Exercice 1 1 :

Écrire un programme Python permettant de calculer la somme S=1+2+3+...+ N, où N saisi par l'utilisateur. Utilisant la boucle while.

Solution :

```
i=1
S=0
N = int(input("Donner un entier:"))
while i <= N :
   S = S + i
   i = i + 1
print("La somme de 1 à ",N," est:",S)
```

Exercice 12 :

Écrivez un programme Python pour déclarer et initialiser un tableau, puis saisissez ses éléments à partir de l'utilisateur et affichez le tableau.

```
N = int(input("Saisir le nombre d'éléments : "))
tab=[0]*N;
for i in range(N):
   tab[i]=int(input("Saisir l'élement {0} : ".format(i+1)))
for i in range(N):
   print(tab[i])
```

Exercice 13 :

Écrivez un programme Python pour déclarer un tableau, puis saisissez ses éléments par l'utilisateur et affichez tous les éléments négatifs.

Solution :

```
N = int(input("Saisir le nombre d'éléments : "))
tab=[0]*N;
for i in range(N):
   tab[i]=int(input("Saisir l'élement {0} : ".format(i+1)))
print("Les éléments négatifs du tableau sont : ")
for i in range(N):
   if (tab[i] < 0):
      print(tab[i])
```

Exercice 14 :

Écrire un programme Python pour déclarer un tableau, puis saisir ses éléments à partir de l'utilisateur et trouver la somme des éléments du tableau

Solution :

```
N = int(input("Saisir le nombre d'éléments : "))
tab=[0]*N;
for i in range(N):
   tab[i]=int(input("Saisir l'élement {0} : ".format(i+1)))
somme=0
for i in range(N):
   somme = somme + tab[i]
print("Somme de tous les éléments du tableau = ",somme)
```

Exercice 15 :

Écrire un programme Python pour déclarer un tableau, puis saisir ses éléments à partir de l'utilisateur et rechercher les éléments maximum et minimum dans le tableau.

Solution :

```
N = int(input("Saisir le nombre d'éléments : "))
tab=[0]*N
for i in range(N):
   tab[i]=int(input("Saisir l'élement {0} : ".format(i+1)))
max = tab[0]
min = tab[0]
somme=0
for i in range(N):
   if (tab[i] > max):
      max = tab[i]
   if (tab[i] < min):
      min = tab[i]
print("le maximum est ",max)
print("le minimum est ",min)
```